

**Aller à l'automatisme 11 :** [Cliquer ici](#)

**Aller à l'automatisme 21 :** [Cliquer ici](#)

**Aller à l'automatisme 31 :** [Cliquer ici](#)

**Aller à l'automatisme 41 :** [Cliquer ici](#)

# Automatismes 1 : calculs de termes d'une suite

## Automatismes 1 : calculs de termes d'une suite

1. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $u_n = 2n - 6$ .  
Calculer les quatre premiers termes de la suite  $(u_n)$ .
2. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $v_{n+1} = 2v_n - 6$ . On sait que  $v_0 = 7$ .  
Calculer les trois termes suivants de la suite  $(v_n)$ .

## Automatismes 1 : calculs de termes d'une suite

1. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $u_n = 2n - 6$ .

Calculer les quatre premiers termes de la suite  $(u_n)$ .

2. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $v_{n+1} = 2v_n - 6$ . On sait que  $v_0 = 7$ .

Calculer les trois termes suivants de la suite  $(v_n)$ .

1.  $u_0 = 2 \times 0 - 6 = -6$ ,  $u_1 = 2 \times 1 - 6 = -4$  et  $u_2 = 2 \times 2 - 6 = -2$

**formule explicite**

2.  $v_1 = 2v_0 - 6 = 2 \times 7 - 6 = 8$

$$v_2 = 2v_1 - 6 = 2 \times 8 - 6 = 10$$

$$v_3 = 2v_2 - 6 = 2 \times 10 - 6 = 14$$

**formule de récurrence**

## Automatisme 2 : monotonie d'une suite

## Automatisme 2 : monotonie d'une suite

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $u_n = -6n + 3$ .

1. Calculer les quatre premiers termes de la suite  $(u_n)$ .
2. Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Calculer  $u_{n+1} - u_n$  et en déduire le sens de variations de la suite  $(u_n)$ .

## Automatisme 2 : monotonie d'une suite

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $u_n = -6n + 3$ .

1. Calculer les quatre premiers termes de la suite  $(u_n)$ .
2. Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Calculer  $u_{n+1} - u_n$  et en déduire le sens de variations de la suite  $(u_n)$ .

1.  $u_0 = -6 \times 0 + 3 = 3$ ,  $u_1 = -6 \times 1 + 3 = -3$ ,  $u_2 = -6 \times 2 + 3 = -9$  et  $u_3 = -15$
2. Soit  $n \in \mathbb{N}$ , on a  $u_{n+1} - u_n = -6(n+1) + 3 - (-6n + 3) = -6n - 6 + 3 + 6n - 3 = -6$ .  
Comme  $u_{n+1} - u_n < 0$ , la suite  $(u_n)$  est strictement décroissante.

## Automatismes 3 : suites géométriques

## Automatismes 3 : suites géométriques

On pose  $u_0 = 3$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = 3u_n - 4$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $v_n = u_n - 2$ .

1. Montrer que  $v_{n+1} = 3v_n$ .
2. Exprimer  $v_n$  en fonction de  $n$  puis  $u_n$  en fonction de  $n$ .

## Automatismes 3 : suites géométriques

On pose  $u_0 = 3$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = 3u_n - 4$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $v_n = u_n - 2$ .

1. Montrer que  $v_{n+1} = 3v_n$ .
2. Exprimer  $v_n$  en fonction de  $n$  puis  $u_n$  en fonction de  $n$ .

1. Soit  $n \in \mathbb{N}$ , on a

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 2 = 3u_n - 4 - 2 = 3u_n - 6 = 3(u_n - 2) = 3v_n.$$

2. La suite  $(v_n)$  est une suite géométrique de raison  $q = 3$  et de terme initial

$$v_0 = u_0 - 2 = 3 - 2 = 1.$$

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a  $v_n = v_0 \times q^n = 1 \times 3^n = 3^n$  et  $u_n = v_n + 2 = 3^n + 2$ .

## Automatismes 4 : suites géométriques

## Automatismes 4 : suites géométriques

On pose  $u_0 = 1$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = 4u_n + 6$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $v_n = u_n + 2$ .

1. Montrer que  $v_{n+1} = 4v_n$ .
2. Exprimer  $v_n$  en fonction de  $n$  puis  $u_n$  en fonction de  $n$ .

## Automatismes 4 : suites géométriques

On pose  $u_0 = 1$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = 4u_n + 6$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $v_n = u_n + 2$ .

1. Montrer que  $v_{n+1} = 4v_n$ .

2. Exprimer  $v_n$  en fonction de  $n$  puis  $u_n$  en fonction de  $n$ .

1. Soit  $n \in \mathbb{N}$ , on a  $v_{n+1} = u_{n+1} + 2 = 4u_n + 6 + 2 = 4u_n + 8 = 4(u_n + 2) = 4v_n$ .

2. La suite  $(v_n)$  est une suite géométrique de raison  $q = 4$  et de terme initial  $v_0 = u_0 + 2 = 3$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a  $v_{n+1} = v_0 \times q^n = 3 \times 4^n$  et  $u_n = v_n - 2 = 3 \times 4^n - 2$ .

3.  $2 \times 7^{n+1} + 3 \times 7^n = 2 \times 7^n + 3 \times 7^n = 14 \times 7^n + 3 \times 7^n = 17 \times 7^n$ .

## Automatismes 5 : suites géométriques

## Automatismes 5 : suites géométriques

On pose  $u_0 = 1$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = 1,5u_n - 2$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $v_n = u_n - 4$ .

1. Montrer que  $(v_n)$  est une SG dont on précisera les éléments caractéristiques.
2. Exprimer  $v_n$  en fonction de  $n$  puis  $u_n$  en fonction de  $n$ .
3. Déterminer la limite de la suite  $(u_n)$ .

## Automatismes 5 : suites géométriques

On pose  $u_0 = 1$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = 1,5u_n - 2$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $v_n = u_n - 4$ .

1. Montrer que  $(v_n)$  est une SG dont on précisera les éléments caractéristiques.
2. Exprimer  $v_n$  en fonction de  $n$  puis  $u_n$  en fonction de  $n$ .
3. Déterminer la limite de la suite  $(u_n)$ .

1. Soit  $n \in \mathbb{N}$ , on a

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 4 = 1,5u_n - 2 - 4 = 1,5u_n - 6 = 1,5(v_n + 4) - 6 = 1,5v_n + 6 - 6 = 1,5v_n.$$

2. La suite  $(v_n)$  est une SG de raison  $q = 1,5$  et de terme initial  $v_0 = u_0 - 4 = -3$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a  $v_{n+1} = v_0 \times q^n = -3 \times 1,5^n$  et  $u_n = v_n + 4 = -3 \times 1,5^n + 4$ .

3. Comme  $1,5 > 1$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1,5^n = +\infty$ , puis par produit,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} -3 \times 1,5^n = -\infty$ .

Enfin par somme,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} -3 \times 1,5^n + 4 = -\infty$

## Automatismes 6 : révisez !

## Automatismes 6 : révisez !

Déterminer les deux limites suivantes.

1.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-2n^4 + n^3}{3n + 2}$

2.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7^n - 2^n}{4^n + 8^n}$

## Automatismes 6 : révisez !

Déterminer les deux limites suivantes.

1.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-2n^4 + n^3}{3n + 2}$

2.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7^n - 2^n}{4^n + 8^n}$

$$1. \frac{-2n^4 + n^3}{3n + 2} = \frac{n^3 \left( -2 + \frac{1}{n} \right)}{3 + \frac{2}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$$

$$2. \frac{7^n - 2^n}{4^n + 8^n} = \left( \frac{7}{8} \right)^n \frac{1 - \left( \frac{2}{7} \right)^n}{1 + \left( \frac{1}{2} \right)^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

## Automatismes 7 : suite arithmetico-géométrique.

## Automatismes 7 : suite arithmetico-géométrique.

Soit  $(u_n)$  la suite donnée par  $u_0 = 2$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = 0,6u_n + 2$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $p_n = u_n - 5$ .

1. Montrer que  $(p_n)$  est une **SG** en précisant ses **éléments caractéristiques**.
2. Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Exprimer  $p_n$  puis  $u_n$  en fonction de  $n$ .
3.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = ??$

## Automatismes 7 : suite arithmetico-géométrique.

Soit  $(u_n)$  la suite donnée par  $u_0 = 2$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = 0,6u_n + 2$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $p_n = u_n - 5$ .

1. Montrer que  $(p_n)$  est une **SG** en précisant ses **éléments caractéristiques**.
2. Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Exprimer  $p_n$  puis  $u_n$  en fonction de  $n$ .
3.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = ??$

1. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a

$$p_{n+1} = u_{n+1} - 5 = 0,6u_n + 2 - 5 = 0,6u_n - 3 = 0,6(u_n - 5) = 0,6p_n.$$

La suite  $(p_n)$  est une SG avec  $q = 0,6$  et  $p_0 = u_0 - 5 = -3$ .

2. Pour tout entier naturel  $n$ , on a  $u_n = p_n + 5 = p_0 \times q^n + 5 = -3 \times 0,6^n + 5$
3.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 5$  par produit et car  $-1 < 0,6 < 1$ .

## Automatismes 8 : suites arithmétiques

## Automatismes 8 : suites arithmétiques

On sait que  $(u_n)$  est une **suite arithmétique** avec  $u_6 = 22$  et  $u_{11} = 37$ .

1. Quelle est la **raison**  $r$  de la suite  $(u_n)$  ?
2. Calculer le terme initial  $u_0$ .
3. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .  $u_n = u_0 + n \times r$
4. Calculer  $u_{14}$ .

## Automatismes 8 : suites arithmétiques

On sait que  $(u_n)$  est une **suite arithmétique** avec  $u_6 = 22$  et  $u_{11} = 37$ .

1. Quelle est la **raison**  $r$  de la suite  $(u_n)$  ?
2. Calculer le terme initial  $u_0$ .
3. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .  $u_n = u_0 + n \times r$
4. Calculer  $u_{14}$ .

$$1. r = \frac{u_{11} - u_6}{11 - 6} = \frac{37 - 22}{11 - 6} = \frac{15}{5} = 3$$

$$2. u_0 = u_6 - 6 \times r = 22 - 6 \times 3 = 4$$

$$3. u_n = u_0 + n \times r = 3n + 4$$

$$4. u_{14} = 14 \times 3 + 4 = 46$$

## Automatismes 9 : un système $2 \times 2$

## Automatismes 9 : un système $2 \times 2$

Résoudre dans  $\mathbb{R}^2$  le système suivant.

$$\begin{cases} 5x + 4y = 7 \\ 4x + 3y = 6 \end{cases}$$

## Automatismes 9 : un système $2 \times 2$

Résoudre dans  $\mathbb{R}^2$  le système suivant.

$$\begin{cases} 5x + 4y = 7 \\ 4x + 3y = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 20x + 16y = 28 \\ 20x + 15y = 30 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 20x + 16y = 28 \\ y = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = -2 \end{cases}$$

## Automatismes 10 : alignés ?

## Automatismes 10 : alignés ?

L'espace est muni d'un repère de l'espace. On considère les points

$$A( 1 \ ; \ -2 \ ; \ 3 \ )$$

$$B( 4 \ ; \ -2 \ ; \ 1 \ )$$

$$C( 0 \ ; \ 3 \ ; \ -2 \ )$$

Les points  $A$ ,  $B$ , et  $C$  définissent-ils un plan de l'espace.

## Automatismes 10 : alignés ?

L'espace est muni d'un repère de l'espace. On considère les points

$$\begin{aligned} A( & 1 & ; & -2 & ; & 3 & ) \\ B( & 4 & ; & -2 & ; & 1 & ) \\ C( & 0 & ; & 3 & ; & -2 & ) \end{aligned}$$

Les points  $A$ ,  $B$ , et  $C$  définissent-ils un plan de l'espace.

$A$ ,  $B$ ,  $C$  définissent un plan **ssi** ils ne sont pas alignés **ssi**  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$  ne sont pas colinéaires

Les vecteurs  $\overrightarrow{AB}(3; 0; -2)$  et  $\overrightarrow{AC}(-1; 5; -5)$  ne sont pas colinéaires donc les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  ne sont pas alignés.

# Automatismes 11 : appartenance

## Automatismes 11 : appartenance

L'espace est muni d'un repère de l'espace. On considère les points

$$A( \quad 1 \quad ; \quad -2 \quad ; \quad 3 \quad )$$

$$B( \quad 2 \quad ; \quad -1 \quad ; \quad 1 \quad )$$

$$C( \quad 0 \quad ; \quad a \quad ; \quad b \quad )$$

1. Déterminer une représentation paramétrique de la droite  $(AB)$ .
2. Déterminer les valeurs des nombres réels  $a$  et  $b$  tels que  $C \in (AB)$ .

## Automatismes 11 : appartenance

L'espace est muni d'un repère de l'espace. On considère les points

$$A( \quad 1 \quad ; \quad -2 \quad ; \quad 3 \quad )$$

$$B( \quad 2 \quad ; \quad -1 \quad ; \quad 1 \quad )$$

$$C( \quad 0 \quad ; \quad a \quad ; \quad b \quad )$$

1. Déterminer une représentation paramétrique de la droite  $(AB)$ .
2. Déterminer les valeurs des nombres réels  $a$  et  $b$  tels que  $C \in (AB)$ .

$$(AB) \begin{cases} x = t + 1 \\ y = t - 2 \\ z = -2t + 3 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

$C \in (AB)$  **ssi** il existe  $t \in \mathbb{R}$  tq  $x_C = t + 1$  **ssi**  $t = -1$

Ainsi,  $a = -1 - 2 = -3$  et  $b = -2 \times (-1) + 3 = 7$

## Automatismes 12 : loi binomiale

## Automatismes 12 : loi binomiale

Une urne contient 7● et 8●.

On prend aléatoirement successivement et avec remise 4● dans l'urne.

On pose  $X$  la VA qui compte le nombre de ● obtenues.

Arrondir les résultats à  $10^{-3}$ .

1. Montrer que  $X$  suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
2. Calculer  $P(X = 3)$ .
3. Calculer la probabilité qu'au moins une ● soit bleue.
4. Calculer  $E(X)$ .

## Automatismes 12 : loi binomiale

Une urne contient 7● et 8●.

On prend aléatoirement successivement et avec remise 4● dans l'urne.

On pose  $X$  la VA qui compte le nombre de ● obtenues.

Arrondir les résultats à  $10^{-3}$ .

1. Montrer que  $X$  suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
2. Calculer  $P(X = 3)$ .
3. Calculer la probabilité qu'au moins une ● soit bleue.
4. Calculer  $E(X)$ .

1.  $X \sim \mathcal{B}(4; \frac{8}{15})$

2.  $P(X = 3) = \binom{4}{3} (\frac{8}{15})^3 (\frac{7}{15})^1 \approx 0,283$

3.  $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) \approx 0,953$

4.  $E(X) = np = \frac{32}{15} \approx 2,133$

## Automatismes 13 : loi binomiale

## Automatismes 13 : loi binomiale

Une urne contient 4● et 12●.

On prend aléatoirement successivement et avec remise 3● dans l'urne.

On pose  $X$  la VA qui compte le nombre de ● obtenues.

Arrondir les résultats à  $10^{-3}$ .

1. Montrer que  $X$  suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
2. Calculer  $P(X = 2)$ . Arrondir les résultats à  $10^{-3}$ .
3. Calculer la probabilité qu'au moins une ● soit violette. Valeur exacte si possible.
4. Calculer  $E(X)$ ,  $V(X)$  et  $\sigma(X)$ .

## Automatismes 13 : loi binomiale

Une urne contient 4● et 12●.

On prend aléatoirement successivement et avec remise 3● dans l'urne.

On pose  $X$  la VA qui compte le nombre de ● obtenues.

Arrondir les résultats à  $10^{-3}$ .

1. Montrer que  $X$  suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
2. Calculer  $P(X = 2)$ . Arrondir les résultats à  $10^{-3}$ .
3. Calculer la probabilité qu'au moins une ● soit violette. Valeur exacte si possible.
4. Calculer  $E(X)$ ,  $V(X)$  et  $\sigma(X)$ .

1.  $X \sim \mathcal{B}(3; \frac{1}{4})$

2.  $P(X = 2) = \binom{3}{2}(\frac{1}{4})^2(\frac{3}{4})^1 \approx 0,141$

3.  $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (\frac{3}{4})^3 = \frac{64}{64} - \frac{27}{64} = \frac{37}{64}$

4.  $E(X) = np = \frac{9}{4}$ ,  $V(X) = np(1-p) = \frac{9}{16}$  et  $\sigma(X) = \frac{3}{4}$

## Automatismes 14 : e... On l'a déjà vu ?

## Automatismes 14 : e... On l'a déjà vu ?

1.  $(e^4 \times e^3)^2 = e^?$

2.  $\frac{e^6}{e^3 \times e^{-5}} = e^?$

3.  $f(x) = x^2 + 3x + 5 + e^x, f'(x) = ?$

## Automatismes 14 : e... On l'a déjà vu ?

1.  $(e^4 \times e^3)^2 = e^?$

2.  $\frac{e^6}{e^3 \times e^{-5}} = e^?$

3.  $f(x) = x^2 + 3x + 5 + e^x, f'(x) = ?$

Pour tous  $x, y \in \mathbb{R}$  et  $n \in \mathbb{Z}$ ,

$$\begin{aligned} e^x \times e^y &= e^{x+y} & \frac{1}{e^y} &= e^{-y} \\ \frac{e^x}{e^y} &= e^{x-y} & (e^x)^n &= e^{nx} \end{aligned}$$

## Automatismes 14 : e... On l'a déjà vu ?

1.  $(e^4 \times e^3)^2 = e^?$

2.  $\frac{e^6}{e^3 \times e^{-5}} = e^?$

3.  $f(x) = x^2 + 3x + 5 + e^x, f'(x) = ?$

Pour tous  $x, y \in \mathbb{R}$  et  $n \in \mathbb{Z}$ ,

$$\begin{aligned} e^x \times e^y &= e^{x+y} & \frac{1}{e^y} &= e^{-y} \\ \frac{e^x}{e^y} &= e^{x-y} & (e^x)^n &= e^{nx} \end{aligned}$$

1.  $e^{14}$

2.  $e^8$

3.  $f'(x) = 2x + 3 + e^x$

## Automatismes 15 : on ne fait pas de maths sans caser des e

## Automatismes 15 : on ne fait pas de maths sans caser des e

1. Simplifier  $(e^4)^7 \times e^5$ .

2. Simplifier  $\frac{e^4 \times e^2}{e^{-3}}$ .

3. Simplifier  $\frac{e}{\sqrt{e}}$

4. Simplifier  $\frac{(e^{5x+2})^2}{e^{4x+1} \times e^{2x-6}}$ .

## Automatismes 15 : on ne fait pas de maths sans caser des e

1. Simplifier  $(e^4)^7 \times e^5$ .

2. Simplifier  $\frac{e^4 \times e^2}{e^{-3}}$ .

3. Simplifier  $\frac{e}{\sqrt{e}}$

4. Simplifier  $\frac{(e^{5x+2})^2}{e^{4x+1} \times e^{2x-6}}$ .

Pour tous  $x, y \in \mathbb{R}$  et  $n \in \mathbb{Z}$ ,

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| $e^x \times e^y = e^{x+y}$  | $\frac{1}{e^y} = e^{-y}$ |
| $\frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$ | $(e^x)^n = e^{nx}$       |

## Automatismes 15 : on ne fait pas de maths sans caser des e

1. Simplifier  $(e^4)^7 \times e^5$ .

2. Simplifier  $\frac{e^4 \times e^2}{e^{-3}}$ .

3. Simplifier  $\frac{e}{\sqrt{e}}$

4. Simplifier  $\frac{(e^{5x+2})^2}{e^{4x+1} \times e^{2x-6}}$ .

Pour tous  $x, y \in \mathbb{R}$  et  $n \in \mathbb{Z}$ ,

$$\begin{array}{c|c} e^x \times e^y = e^{x+y} & \frac{1}{e^y} = e^{-y} \\ \hline \frac{e^x}{e^y} = e^{x-y} & (e^x)^n = e^{nx} \end{array}$$

1.  $e^{33}$

2.  $e^9$

3.  $e^{\frac{1}{2}}$

4.  $e^{4x+9}$

# Automatismes 16

## Automatismes 16

1.  $f(x) = 4x^3 - 7x^2 + 8x - 2 + 3e^x$ ,  $f'(x) = ??$

2.  $g(x) = (2x - 3)e^x$ ,  $g'(x) = (??x + ??)e^x$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

## Automatismes 16

1.  $f(x) = 4x^3 - 7x^2 + 8x - 2 + 3e^x$ ,  $f'(x) = ??$

2.  $g(x) = (2x - 3)e^x$ ,  $g'(x) = (??x + ??)e^x$

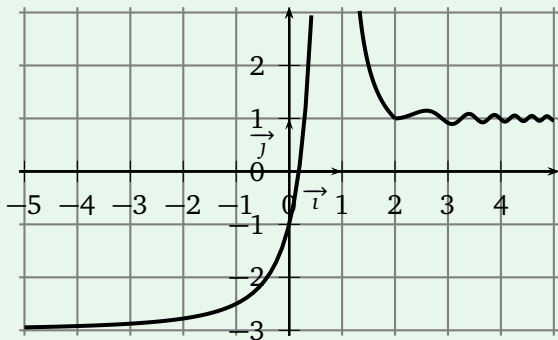
$$(uv)' = u'v + uv'$$

1.  $f'(x) = 12x^2 - 14x + 8 + 3e^x$

2.  $g'(x) = 2e^x + (2x - 3)e^x = (2 + 2x - 3)e^x = (2x - 1)e^x$

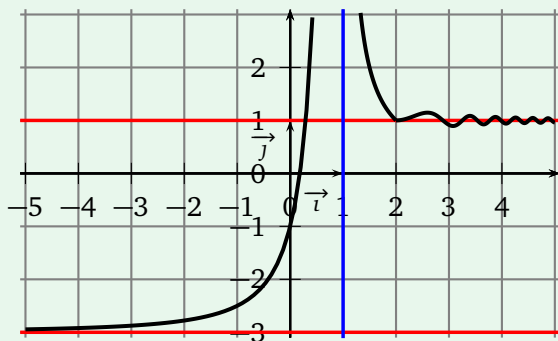
## Automatismes 17. Limites et graphique

## Automatismes 17. Limites et graphique



Domaine de définition de  $f$  ? Limites de  $f$  aux bornes de son domaine de définition ? Asymptotes à la courbe ?

## Automatismes 17. Limites et graphique



Domaine de définition de  $f$  ? Limites de  $f$  aux bornes de son domaine de définition ? Asymptotes à la courbe ?

$$\mathcal{D}_f = ]-\infty; 1[ \cup ]1; +\infty[$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -3, \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

2 asymptotes **horizontales** d'équations  $y = -3$  et  $y = 1$

1 asymptote **verticale** d'équation  $x = 1$

## Automatismes 18. Limites et tableau de variations

## Automatismes 18. Limites et tableau de variations

On considère une fonction dont on donne le tableau de variations ci-dessous.

| $x$                  | $-\infty$            | $3$ | $+\infty$            |
|----------------------|----------------------|-----|----------------------|
| variations<br>de $f$ | $2 \nearrow +\infty$ |     | $-\infty \nearrow 1$ |

Déterminer le domaine de définition de  $f$ , les limites de  $f$  aux bornes de son domaine de définition ainsi que les équations éventuelles asymptotes à la courbe.

## Automatismes 18. Limites et tableau de variations

On considère une fonction dont on donne le tableau de variations ci-dessous.

| $x$                  | $-\infty$                                                                                                       | $3$       | $+\infty$                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| variations<br>de $f$ | <div><math>2</math><br/></div> | $+\infty$ | <div><br/><math>1</math></div> |

Déterminer le domaine de définition de  $f$ , les limites de  $f$  aux bornes de son domaine de définition ainsi que les équations éventuelles asymptotes à la courbe.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2^+, \quad \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1^-$$

La courbe représentative de  $f$  possède deux asymptotes horizontales d'équation  $y = 1$  (en  $-\infty$ ) et  $y = 1$  (en  $+\infty$ ) ainsi qu'une asymptote verticale d'équation  $x = 3$  (en  $3^-$  et en  $3^+$ ).

## Automatismes 19. Limites de fonctions et opérations

## Automatismes 19. Limites de fonctions et opérations

Déterminer les limites suivantes.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3x^4 + x^2}{x + 6} \text{ et } \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{3 - x}{-2x + 8}$$

## Automatismes 19. Limites de fonctions et opérations

Déterminer les limites suivantes.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3x^4 + x^2}{x + 6} \text{ et } \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{3 - x}{-2x + 8}$$

Pour tout  $x > 0$ ,  $\frac{-3x^4 + x^2}{x + 6} = x^3 \frac{-3 + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{6}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty$ .

Comme  $3 - x \xrightarrow{x \rightarrow 4^-} 3 - 4 = -1$  et  $-2x + 8 \xrightarrow{x \rightarrow 4^-} 0^+$ , on a  $\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{3 - x}{-2x + 8} = -\infty$ .

## Automatismes 20. Étude du sens de variations

## Automatismes 20. Étude du sens de variations

Soit la fonction  $f : x \mapsto -2x^3 - 3x^2 + 12x$ .

**Étudier** le sens de variations de la fonction  $f$  sur  $\mathbb{R}$  puis **dresser** son tableau de variations.

## Automatismes 20. Étude du sens de variations

Soit la fonction  $f : x \mapsto -2x^3 - 3x^2 + 12x$ .

**Étudier** le sens de variations de la fonction  $f$  sur  $\mathbb{R}$  puis **dresser** son tableau de variations.

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f'(x) = -6x^2 - 6x + 12$ . On étudie le signe de  $f'(x)$ . On a affaire à un trinôme (du second degré). On calcule le discriminant  $\Delta$  :

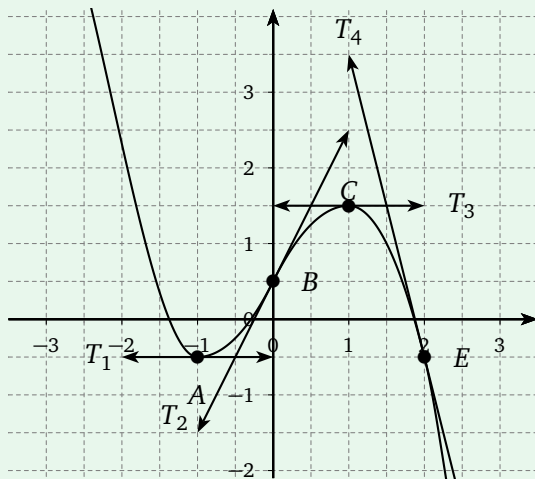
$$\Delta = (-6)^2 - 4 \times (-6) \times 12 = 324 = 18^2 > 0.$$

Les deux racines réelles sont  $\frac{-(-6) + \sqrt{324}}{2 \times (-6)} = -2$  et  $\frac{-(-6) - \sqrt{324}}{2 \times (-6)} = 1$ .

|                      |           |      |     |           |     |   |           |
|----------------------|-----------|------|-----|-----------|-----|---|-----------|
| $x$                  | $-\infty$ | $-2$ | $1$ | $+\infty$ |     |   |           |
| signe<br>de $f'(x)$  |           | -    | 0   | +         | 0   | - |           |
| variations<br>de $f$ | $+\infty$ |      |     |           | $7$ |   | $-\infty$ |

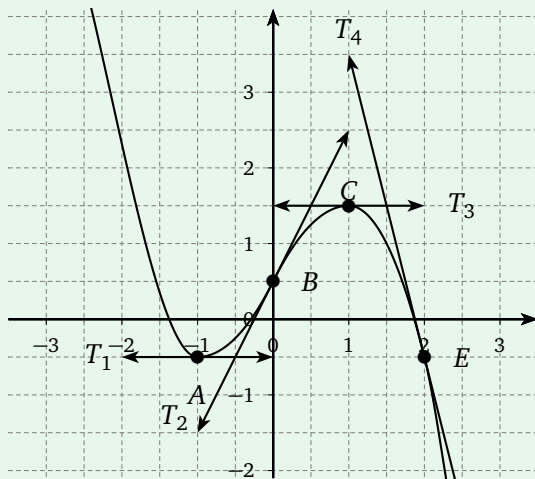
## Automatismes 21.

## Automatismes 21.



Lire  $f'(-1)$ ,  $f'(0)$ ,  $f'(1)$  et  $f'(2)$ .

## Automatismes 21.



Lire  $f'(-1)$ ,  $f'(0)$ ,  $f'(1)$  et  $f'(2)$ .

$$f'(-1) = 0, f'(0) = 1, f'(1) = 0 \text{ et } f'(2) = -4$$



## Automatismes 22.

Soit la fonction  $f$  définie, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , par

$f(x) = (1 - x)e^{-2x}$ . Dresser le tableau de variations complet de  $f$ .

## Automatismes 22.

Soit la fonction  $f$  définie, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , par

$$f(x) = (1 - x)e^{-2x}. \text{ Dresser le tableau de variations complet de } f.$$

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f'(x) = (2x - 3)e^{-2x}$

| $x$                | $-\infty$ | $\frac{3}{2}$     | $+\infty$ |
|--------------------|-----------|-------------------|-----------|
| signe de           | $-$       | $0$               | $+$       |
| signe de $e^{-2x}$ | $+$       |                   | $+$       |
| signe de $f'(x)$   | $-$       | $0$               | $+$       |
| variations de $f$  | $+\infty$ | $-\frac{1}{2e^3}$ | $0$       |

## Automatismes 23.

## Automatismes 23.

Soit la fonction  $f$  donnée, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , par

$$f(x) = (3 - 2x) \cos(2x + 1) .$$

On admet que  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$ . Calculer  $f'(x)$ .

## Automatismes 23.

Soit la fonction  $f$  donnée, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , par

$$f(x) = (3 - 2x) \cos(2x + 1) .$$

On admet que  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$ . Calculer  $f'(x)$ .

Soit  $x \in \mathbb{R}$ . On pose  $u(x) = (3 - 2x)$  et  $v(x) = \cos(2x + 1)$ . On a  $u'(x) = -2$  et  $v'(x) = -2 \sin(2x + 1)$  d'où

$$f'(x) = -2 \cos(2x + 1) + (3 - 2x) \times (-2) \sin(2x + 1) = -2 \cos(2x + 1) + (4x - 6) \sin(2x + 1)$$

## Automatismes 24.

## Automatismes 24.

Montrer que l'équation  $x^2 e^x = 1$  admet une unique solution dans  $\mathbb{R}$ .

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on pose  $f(x) = (x^2 + 1)e^x$ . La fonction  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  comme produit de deux fonctions qui le sont. Soit  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$f'(x) = 2xe^x + (x^2 + 1)e^x = (x^2 + 2x + 1)e^x = (x + 1)^2 e^x > 0.$$

On en déduit que la fonction  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

On sait que

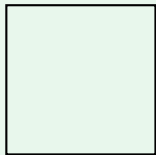
- ▶ la fonction  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$  car elle est dérivable sur  $\mathbb{R}$  ;
- ▶ la fonction  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$  ;
- ▶  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$
- ▶  $1 \in [0; +\infty[$

donc, d'après le **théorème de la bijection**, l'équation  $f(x) = 1$  admet une unique solution dans  $\mathbb{R}$ .

## Automatismes 25.

## Automatismes 25.

Soit  $ABCD$  un carré de côté 2. Calculez les produits scalaires suivants.



A

B

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$$

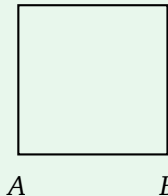
$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$$

## Automatismes 25.

Soit  $ABCD$  un carré de côté 2. Calculez les produits scalaires suivants.



$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$$

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \cos(45^\circ) = 2 \times 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$$

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = 0 \text{ car } (AC) \perp (BD)$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = AB \times AD \cos(90^\circ) = 2 \times 2 \times 0 = 0$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = AB \times CD \cos(180^\circ) = 2 \times 2 \times (-1) = -4$$

## Automatismes 26. C'est normal ?

## Automatismes 26. C'est normal ?

L'espace est un muni d'un ROD. On considère les points

$$A( \quad 1 \quad ; \quad -1 \quad ; \quad 3 \quad )$$

$$B( \quad -2 \quad ; \quad 0 \quad ; \quad 2 \quad )$$

$$C( \quad 0 \quad ; \quad -2 \quad ; \quad 1 \quad )$$

et le vecteur  $\vec{n}(3;5;-4)$  .

Montrer que  $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = \overrightarrow{AC} \cdot \vec{n} = 0$ .

## Automatismes 26. C'est normal ?

L'espace est un muni d'un ROD. On considère les points

$$\begin{array}{l} A( \quad 1 \quad ; \quad -1 \quad ; \quad 3 \quad ) \\ B( \quad -2 \quad ; \quad 0 \quad ; \quad 2 \quad ) \\ C( \quad 0 \quad ; \quad -2 \quad ; \quad 1 \quad ) \end{array}$$

et le vecteur  $\vec{n}(3;5;-4)$ .

Montrer que  $\vec{AB} \cdot \vec{n} = \vec{AC} \cdot \vec{n} = 0$ .

$$\vec{AB}(-3;1;-1) \text{ et } \vec{AC}(-1;-1;-2)$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{n} = -3 \times 3 + 1 \times 5 + 4 \times 1 = 0$$

$$\vec{AC} \cdot \vec{n} = -3 \times 1 - 5 \times 1 + 4 \times 2 = 0.$$

## Automatismes 27.

## Automatismes 27.

Soit  $x \in \mathbb{R}$ .

1.  $e^{3x-2} \times e^{2x-2} = e^?$

2.  $(e^{3x-2})^2 = e^?$

5.  $e^{\cos(x)-29+x\pi} = -2 \iff x = ?$

3.  $\frac{e^{3x-2}}{e^{2x-2}} = e^?$

4.  $(e^{2x+1})^3 = 1 \iff x = ?$

## Automatismes 27.

Soit  $x \in \mathbb{R}$ .

1.  $e^{3x-2} \times e^{2x-2} = e^?$

2.  $(e^{3x-2})^2 = e^?$

5.  $e^{\cos(x)-29+x\pi} = -2 \iff x = ?$

3.  $\frac{e^{3x-2}}{e^{2x-2}} = e^?$

4.  $(e^{2x+1})^3 = 1 \iff x = ?$

1.  $e^{3x-2} \times e^{2x-2} = e^{5x-4}$

2.  $(e^{3x-2})^2 = e^{6x-4}$

3.  $\frac{e^{3x-2}}{e^{2x-2}} = e^x$

4.  $(e^{2x+1})^3 = 1 \iff x = 3(2x+1) = 0 \iff x = -\frac{1}{2}$

5. Pas de solution car, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $e^x > 0$  !

## Automatismes 28.

## Automatismes 28.

Dans l'espace muni d'un ROD, un plan  $(P)$  a pour équation cartésienne  $2x - y + z - 1 = 0$  et une droite  $(d)$  a pour représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = -t + 1 \\ y = 2t \\ z = -t + 4 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

Déterminer l'intersection de  $(d)$  et  $(P)$ .

## Automatismes 28.

Dans l'espace muni d'un ROD, un plan  $(P)$  a pour équation cartésienne  $2x - y + z - 1 = 0$  et une droite  $(d)$  a pour représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = -t + 1 \\ y = 2t \\ z = -t + 4 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

Déterminer l'intersection de  $(d)$  et  $(P)$ .

On est ramené à chercher  $t \in \mathbb{R}$  tel que

$$2(-t + 1) - 2t + (-t + 4) - 1 = 0 \iff -5t + 5 = 0 \iff t = 1.$$

On en déduit que  $(d)$  et  $(P)$  s'intersectent au point  $(0; 2; 3)$ .

## Automatismes 29.

## Automatismes 29.

Dans l'espace muni d'un ROD, un plan  $(P)$  a pour équation cartésienne  $-2x + 3y + 4z - 1 = 0$ .

1. Donner un vecteur normal au plan  $(P)$ .
2. Donner un point  $M$  appartenant au plan  $(P)$  dont aucune coordonnée n'est nulle.

## Automatismes 29.

Dans l'espace muni d'un ROD, un plan  $(P)$  a pour équation cartésienne  $-2x + 3y + 4z - 1 = 0$ .

1. Donner un vecteur normal au plan  $(P)$ .
2. Donner un point  $M$  appartenant au plan  $(P)$  dont aucune coordonnée n'est nulle.

1.  $\vec{n} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

2. On peut supposer que  $x_M = 2$  et  $y_M = 1$ . On a  $4z_M = 2x_M - 3y_M + 1 = 2$  d'où  $z_M = \frac{1}{2}$ .

## Automatismes 30. Hélène ? In ?

## Automatismes 30. Hélène ? $\ln$ ?

Écrire les nombres suivants sous la forme  $\ln(x)$  où  $x \in \mathbb{R}_+^*$ .

1.  $\ln(3) - \ln(9) + \ln(12)$

2.  $3 \ln(3) + 2 \ln(2)$

3.  $\frac{1}{2} \ln(36) - \frac{1}{2} \ln(144)$

4.  $\ln\left(\frac{1}{2}\right) + \ln\left(\frac{2}{3}\right) + \ln\left(\frac{3}{4}\right) + \cdots + \ln\left(\frac{2025}{2026}\right)$

## Automatismes 30. Hélène ? ln ?

Écrire les nombres suivants sous la forme  $\ln(x)$  où  $x \in \mathbb{R}_+^*$ .

1.  $\ln(3) - \ln(9) + \ln(12)$

2.  $3\ln(3) + 2\ln(2)$

3.  $\frac{1}{2}\ln(36) - \frac{1}{2}\ln(144)$

4.  $\ln\left(\frac{1}{2}\right) + \ln\left(\frac{2}{3}\right) + \ln\left(\frac{3}{4}\right) + \cdots + \ln\left(\frac{2025}{2026}\right)$

1.  $\ln\left(\frac{3 \times 12}{9}\right) = \ln(4)$

2.  $\ln(3^3) + \ln(2^2) = \ln(27) + \ln(4) = \ln(27 \times 4) = \ln(108)$

3.  $\ln(\sqrt{36}) - \ln(\sqrt{144}) = \ln\left(\frac{6}{12}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$

4.  $\ln\left(\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \cdots \times \frac{2025}{2026}\right) = \ln\left(\frac{1}{2026}\right)$

## Automatismes 31. Hélène à la dérive.

## Automatismes 31. Hélène à la dérive.

Pour chacune des fonctions  $f$  dont on donne une expression ci-dessous, calculer  $f'(x)$  (pour  $x$  appartenant au domaine de dérivabilité de  $f$ ).

1.  $f(x) = \ln(2x^2 + 4)$

2.  $f(x) = \ln(\sin(x) + 2)$

3.  $f(x) = \ln(e^{2x})$

4.  $f(x) = \ln(\ln(x))$

## Automatismes 31. Hélène à la dérive.

Pour chacune des fonctions  $f$  dont on donne une expression ci-dessous, calculer  $f'(x)$  (pour  $x$  appartenant au domaine de dérivabilité de  $f$ ).

1.  $f(x) = \ln(2x^2 + 4)$

2.  $f(x) = \ln(\sin(x) + 2)$

3.  $f(x) = \ln(e^{2x})$

4.  $f(x) = \ln(\ln(x))$

1.  $f'(x) = \frac{4x}{2x^2 + 4} = \frac{x}{x^2 + 2}$

2.  $f'(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x) + 2}$

3.  $f'(x) = \frac{2e^{2x}}{e^{2x}} = 2$

4.  $f'(x) = \frac{\frac{1}{x}}{\ln(x)} = \frac{1}{x \ln(x)}$

## Automatismes 32.

## Automatismes 32.

Soit la fonction  $f : x \mapsto \ln(3x^2 + 9)$  .

1. Domaine de définition de  $f$ .
2.  $f'(x) = ?$
3. Tableau de variations .

## Automatismes 32.

Soit la fonction  $f : x \mapsto \ln(3x^2 + 9)$ .

1. Domaine de définition de  $f$ .
2.  $f'(x) = ?$
3. Tableau de variations.

1.  $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$

2.  $f'(x) = \frac{6x}{3x^2 + 9} = \frac{2x}{x^2 + 3}$

3. Tableau de variations

|                   |           |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| $x$               | $-\infty$ | $0$       | $+\infty$ |
| signe de $f'(x)$  | -         | 0         | +         |
| variations de $f$ | $-\infty$ | $2\ln(3)$ | $+\infty$ |

## Automatismes 33.

## Automatismes 33.

1. Soit la fonction donnée, pour tout  $x \in ]-1; +\infty[$ , par  $f(x) = (x-1)\ln(x+1)$ .

Pour  $x > -1$ , calculer  $f'(x)$ .

2. Déterminer le plus entier naturel  $n$  tel que  $10 \times 0,9^n < 10^{-3}$ .

## Automatismes 33.

1. Soit la fonction donnée, pour tout  $x \in ]-1; +\infty[$ , par  $f(x) = (x-1)\ln(x+1)$ .

Pour  $x > -1$ , calculer  $f'(x)$ .

2. Déterminer le plus entier naturel  $n$  tel que  $10 \times 0,9^n < 10^{-3}$ .

$$1. f'(x) = 1 \ln(x+1) + (x-1) \frac{1}{x+1}$$

2.

$$\begin{aligned} 10 \times 0,9^n &< 10^{-3} \\ \iff 0,9^n &< 10^{-4} \\ \iff n \ln(0,9) &< \ln(10^{-4}) \text{ car } x \mapsto \ln(x) \text{ strictt } \nearrow \text{ sur } \mathbb{R}_+^* \\ \iff n &> \frac{\ln(10^{-4})}{\ln(0,9)} \approx 87,4 \text{ car } \ln(0,9) < 0 \\ \iff n &\geq 88 \end{aligned}$$

## Automatismes 34.

## Automatismes 34.

Soit la fonction  $f : x \mapsto \frac{x^2}{2} - 10x + 21 \ln(x)$  définie sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

Tableau variations complet de  $f$ .

## Automatismes 34.

Soit la fonction  $f : x \mapsto \frac{x^2}{2} - 10x + 21 \ln(x)$  définie sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

Tableau variations complet de  $f$ .

Soit  $x \in \mathbb{R}_+^*$ . On a  $f'(x) = x - 10 + \frac{21}{x} = \frac{x^2 - 10x + 21}{x}$ .

| $x$               | 0 | 3 | 7 | $+\infty$ |   |   |
|-------------------|---|---|---|-----------|---|---|
| signe de $f'(x)$  |   | + | 0 | -         | 0 | + |
| variations de $f$ |   |   |   |           |   |   |

The diagram illustrates the variation of the function  $f$  based on the sign of its derivative  $f'(x)$ . The x-axis is marked with 0, 3, 7, and  $+\infty$ . The sign of  $f'(x)$  is positive for  $x < 3$ , zero at  $x = 3$  and  $x = 7$ , and negative for  $3 < x < 7$ . The function  $f$  increases from  $-\infty$  at  $x = 0$  to a local maximum at  $x = 3$ , decreases to a local minimum at  $x = 7$ , and then increases towards  $+\infty$  as  $x$  approaches  $+\infty$ .

## Automatismes 35.

## Automatismes 35.

Soit l'ensemble  $E = \{g; a; l; o; i; s\}$ . Combien y a-t-il

1. de 2-uplets d'éléments de  $E$  ?
2. de 3-arrangements d'éléments de  $E$  ?
3. de sous-ensembles de  $E$  ?
4. de sous-ensembles de cardinal 3 de  $E$  ?

## Automatismes 35.

Soit l'ensemble  $E = \{g; a; l; o; i; s\}$ . Combien y a-t-il

1. de 2-uplets d'éléments de  $E$  ?
2. de 3-arrangements d'éléments de  $E$  ?
3. de sous-ensembles de  $E$  ?
4. de sous-ensembles de cardinal 3 de  $E$  ?

1.  $6^2 = 36$

2.  $6 \times 5 \times 4 = 120$

3.  $2^6 = 64$

4.  $\binom{6}{3} = \frac{6!}{3!(6-3)!} = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20$

## Automatismes 36.

## Automatismes 36.

Recopier la ligne du triangle de Pascal pour  $n = 8$  puis donner les lignes pour  $n = 7$  et  $n = 9$ .

|   |   |    |    |    |    |    |   |   |
|---|---|----|----|----|----|----|---|---|
| 1 | 8 | 28 | 56 | 70 | 56 | 28 | 8 | 1 |
|---|---|----|----|----|----|----|---|---|

## Automatismes 36.

Recopier la ligne du triangle de Pascal pour  $n = 8$  puis donner les lignes pour  $n = 7$  et  $n = 9$ .

|   |   |    |    |    |    |    |   |   |
|---|---|----|----|----|----|----|---|---|
| 1 | 8 | 28 | 56 | 70 | 56 | 28 | 8 | 1 |
|---|---|----|----|----|----|----|---|---|

|   |   |    |    |     |     |    |    |   |   |
|---|---|----|----|-----|-----|----|----|---|---|
| 1 | 7 | 21 | 35 | 35  | 21  | 7  | 1  |   |   |
| 1 | 8 | 28 | 56 | 70  | 56  | 28 | 8  | 1 |   |
| 1 | 9 | 36 | 84 | 126 | 126 | 84 | 36 | 9 | 1 |

## Automatismes 37.

## Automatismes 37.

Pour chacune des fonctions  $f$  suivantes, calculer  $f'(x)$  (pour  $x$  appartenant au domaine de dérivabilité de  $f$ ).

1.  $f(x) = e^{x^2+1}$

2.  $f(x) = \ln(x^2 + 1)$

3.  $f(x) = \cos(x^2 + 1)$

4.  $f(x) = (x^2 + 1)^3$

5.  $f(x) = e^{\sin(\ln(x))}$

## Automatismes 37.

Pour chacune des fonctions  $f$  suivantes, calculer  $f'(x)$  (pour  $x$  appartenant au domaine de dérivabilité de  $f$ ).

1.  $f(x) = e^{x^2+1}$

2.  $f(x) = \ln(x^2 + 1)$

3.  $f(x) = \cos(x^2 + 1)$

4.  $f(x) = (x^2 + 1)^3$

5.  $f(x) = e^{\sin(\ln(x))}$

1.  $f'(x) = 2xe^{x^2+1}$

2.  $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$

3.  $f'(x) = -2x \sin(x^2 + 1)$

4.  $f'(x) = 3(x^2 + 1)^2 \times 2x = 6x(x^2 + 1)^2$

5.  $f'(x) = \frac{1}{x} \cos(\ln(x)) e^{\sin(\ln(x))}$

## Automatismes 38.

## Automatismes 38.

Soit la suite  $(u_n)$  donnée, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , par  $u_{n+1} = 3u_n - 7$  et  $u_0 = 4$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $v_n = u_n - \frac{7}{2}$ .

1. Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .
2. Montrer que la suite  $(v_n)$  est une SG.
3. En déduire  $v_n$  puis  $u_n$  en fonction de  $n$ .
4. Limite de  $u_n$  ?

## Automatismes 38.

Soit la suite  $(u_n)$  donnée, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , par  $u_{n+1} = 3u_n - 7$  et  $u_0 = 4$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $v_n = u_n - \frac{7}{2}$ .

1. Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .
2. Montrer que la suite  $(v_n)$  est une SG.
3. En déduire  $v_n$  puis  $u_n$  en fonction de  $n$ .
4. Limite de  $u_n$  ?

1.  $u_1 = 5$  et  $u_2 = 8$

2.  $v_{n+1} = u_{n+1} - \frac{7}{2} = 3u_n - 7 - \frac{7}{2} = 3u_n - \frac{21}{2} = 3v_n$

$(v_n)$  est une SG de raison  $q = 3$  et de terme initial  $v_0 = u_0 - \frac{7}{2} = \frac{1}{2}$

3.  $u_n = v_n + \frac{7}{2} = v_0 \times q^n + \frac{7}{2} = \frac{1}{2} \times 3^n + \frac{7}{2}$ .

4. Comme  $3 > 1$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ .

## Automatismes 39.

## Automatismes 39.

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on pose  $f(x) = \frac{e^{-2x}}{x^2 + 1}$ .

Calculer  $f'(x)$ .

## Automatismes 39.

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on pose  $f(x) = \frac{e^{-2x}}{x^2 + 1}$ .

Calculer  $f'(x)$ .

Soit  $x \in \mathbb{R}$ , on pose  $u(x) = e^{-2x}$  et  $v(x) = x^2 + 1$ .

On a  $u'(x) = -2e^{-2x}$  et  $v'(x) = 2x$  d'où

$$f'(x) = \frac{-2e^{-2x}(x^2 + 1) - e^{-2x} \times 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{(-2x^2 - 2x - 2)e^{-2x}}{(x^2 + 1)^2}.$$



## Automatismes 40.

Une angine peut être provoquée soit par une bactérie (angine bactérienne) soit par un virus (angine virale). On admet qu'un malade ne peut pas être à la fois porteur du virus et de la bactérie. L'angine est bactérienne dans 20 % des cas.

Pour déterminer si une angine est bactérienne, on dispose d'un test. Le résultat du test peut être positif ou négatif. Le test est conçu pour être positif lorsque l'angine est bactérienne mais il présente des risques d'erreur :

- si l'angine est bactérienne, le test est négatif dans 30 % des cas
- si l'angine est virale, le test est positif dans 10 % des cas.

On choisit au hasard un malade atteint d'angine. On note :

- $B$  l'évènement : « l'angine est bactérienne » ;
- $T$  l'évènement : « le test effectué sur le malade est positif ».

Arbre ?  $P(T)$  ?  $P_T(B)$  ?

## Automatismes 40.

Une angine peut être provoquée soit par une bactérie (angine bactérienne) soit par un virus (angine virale). On admet qu'un malade ne peut pas être à la fois porteur du virus et de la bactérie. L'angine est bactérienne dans 20 % des cas.

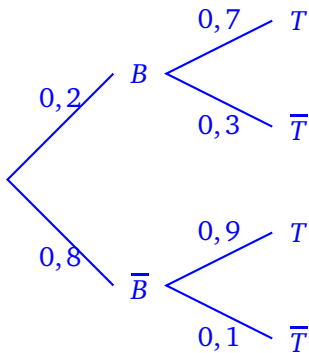
Pour déterminer si une angine est bactérienne, on dispose d'un test. Le résultat du test peut être positif ou négatif. Le test est conçu pour être positif lorsque l'angine est bactérienne mais il présente des risques d'erreur :

- si l'angine est bactérienne, le test est négatif dans 30 % des cas
- si l'angine est virale, le test est positif dans 10 % des cas.

On choisit au hasard un malade atteint d'angine. On note :

- $B$  l'évènement : « l'angine est bactérienne » ;
- $T$  l'évènement : « le test effectué sur le malade est positif ».

Arbre ?  $P(T)$  ?  $P_T(B)$  ?



D'après la formules des probabilités totales,

$$P(T) = P(B \cap T) + P(\bar{B} \cap T) = 0,14 + 0,0 \times 0,1 = 0,14 + 0,08 = 0,22.$$

$$P_T(B) = \frac{P(B \cap T)}{P(T)} = \frac{0,14}{0,22} = \frac{7}{11}$$

# Automatismes 41.

## Automatismes 41.

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on pose  $F(x) = (1 - 2x)e^{-x^2}$  et  $f(x) = (4x^2 - 2x - 2)e^{-x^2}$ .

Montrer que  $F$  est une primitive de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

En déduire la primitive de  $f$  qui s'annule en 0.

## Automatismes 41.

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on pose  $F(x) = (1 - 2x)e^{-x^2}$  et  $f(x) = (4x^2 - 2x - 2)e^{-x^2}$ .

Montrer que  $F$  est une primitive de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

En déduire la primitive de  $f$  qui s'annule en 0.

Soit  $x \in \mathbb{R}$ . On pose  $u(x) = 1 - 2x$  et  $v(x) = e^{-x^2}$ . On a  $u'(x) = -2$ ,  $v'(x) = -2xe^{-x^2}$  et  $F'(x) = -2e^{-x^2} + (1 - 2x)(-2xe^{-x^2}) = (4x^2 - 2x - 2)e^{-x^2}$ .

Comme  $G$  est une autre primitive de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ , il existe  $k \in \mathbb{R}$  tel que  $G(x) = F(x) + k$ .

On a  $G(0) = 0 \iff F(0) + k = 0 \iff k = -F(0) = -1$ .

Ainsi,  $G(x) = (1 - 2x)e^{-x^2} - 1$ .

## Automatismes 42.

## Automatismes 42.

Résoudre l'équation différentielle  $2y' - 4y + 6 = 0$  avec la condition initiale  $y(\ln(2)) = 2$ .

## Automatismes 42.

Résoudre l'équation différentielle  $2y' - 4y + 6 = 0$  avec la condition initiale  $y(\ln(2)) = 2$ .

$$2y' - 4y + 6 = 0 \iff y' = 2y - 3$$

$$y(x) = ke^{2x} + \frac{3}{2}$$

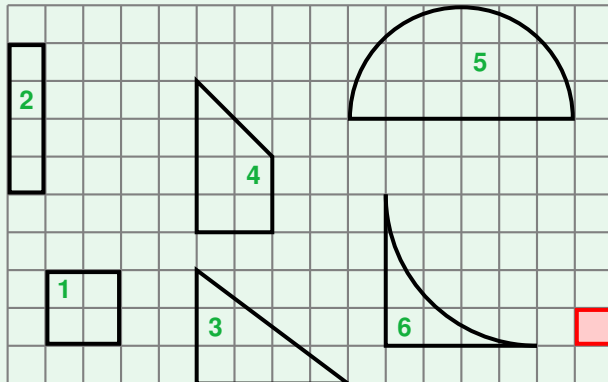
$$y(\ln(2)) = 2 \iff ke^{2\ln(2)} + \frac{3}{2} = 2 \iff ke^{\ln(4)} = 2 - \frac{3}{2} \iff 4k = \frac{1}{2} \iff k = \frac{1}{8}$$

$$y(x) = \frac{1}{8}e^{2x} + \frac{3}{2}$$

## Automatismes 43.

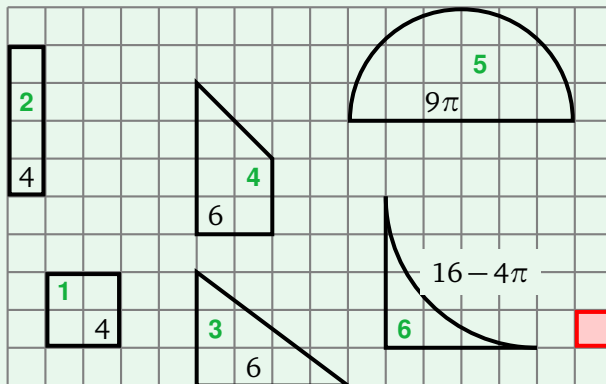
## Automatismes 43.

Calculer l'aire de chacune des figures ci-dessous. L'unité d'aire est l'aire du carré rouge.



## Automatismes 43.

Calculer l'aire de chacune des figures ci-dessous. L'unité d'aire est l'aire du carré rouge.



## Automatismes 44.

## Automatismes 44.

Résoudre l'équation différentielle  $2y' - 4y = 6$  avec la condition initiale  $y(\ln(2)) = 1$ .

## Automatismes 44.

Résoudre l'équation différentielle  $2y' - 4y = 6$  avec la condition initiale  $y(\ln(2)) = 1$ .

$$y' = ay + b \iff y(x) = ke^{ax} - \frac{b}{a}$$

## Automatismes 44.

Résoudre l'équation différentielle  $2y' - 4y = 6$  avec la condition initiale  $y(\ln(2)) = 1$ .

$$y' = ay + b \iff y(x) = ke^{ax} - \frac{b}{a}$$

$$2y' + 4y = 6 \iff y' = 2y - 3 \iff y(x) = ke^{2x} - \frac{3}{2}$$

$$\begin{aligned} y(\ln(2)) &= 1 \\ \iff ke^{2\ln(2)} - \frac{3}{2} &= 1 \\ \iff ke^{\ln(4)} &= \frac{5}{2} \\ \iff 4k &= \frac{5}{2} \\ \iff k &= \frac{5}{8} \end{aligned}$$

$$y(x) = \frac{5}{8}e^{2x} - \frac{3}{2}.$$

## Automatismes 45.

## Automatismes 45.

1. Calculer les intégrales :  $\int_0^1 x^2 - 3x + 1 \, dx$  et  $\int_0^1 2e^x \, dx$ .
2. Valeur moyenne de  $x \mapsto 2e^x$  sur  $[0; 1]$  ?
3.  $\int_0^1 2e^x - x^2 + 3x - 1 \, dx$ .

## Automatismes 45.

1. Calculer les intégrales :  $\int_0^1 x^2 - 3x + 1 \, dx$  et  $\int_0^1 2e^x \, dx$ .

2. Valeur moyenne de  $x \mapsto 2e^x$  sur  $[0; 1]$  ?

3.  $\int_0^1 2e^x - x^2 + 3x - 1 \, dx$ .

1.  $\int_0^1 x^2 - 3x + 1 \, dx = -\frac{1}{6}$  et  $\int_0^1 2e^x \, dx = 2e - 2$ .

2.  $\mu = 2e - 2$

3.  $\int_0^1 2e^x - x^2 + 3x - 1 \, dx = \int_0^1 2e^x \, dx - \int_0^1 2e^x - x^2 + 3x - 1 \, dx = 2e - \frac{11}{6}$

## Automatismes 46.

## Automatismes 46.

Recopier et compléter le tableau suivant.

| $f(x)$              | $f'(x)$ | $F(x)$ |
|---------------------|---------|--------|
| $x^2 + x + 1$       |         |        |
| $\cos(x) + \sin(x)$ |         |        |
| $\frac{1}{x}$       |         |        |

## Automatismes 46.

Recopier et compléter le tableau suivant.

| $f(x)$              | $f'(x)$ | $F(x)$ |
|---------------------|---------|--------|
| $x^2 + x + 1$       |         |        |
| $\cos(x) + \sin(x)$ |         |        |
| $\frac{1}{x}$       |         |        |

| $f(x)$              | $f'(x)$              | $F(x)$                                   |
|---------------------|----------------------|------------------------------------------|
| $x^2 + x + 1$       | $2x + 1$             | $\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x + 67$ |
| $\cos(x) + \sin(x)$ | $-\sin(x) + \cos(x)$ | $\sin(x) - \cos(x)$                      |
| $\frac{1}{x}$       | $-\frac{1}{x^2}$     | $\ln(x)$                                 |